Risalah Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Starvis C 102 F

Kegunaan: zat tambah untuk industri simen

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

kopolimer, sintetik, molekul tinggi

Ramuan berbahaya

acrylamide

Kandungan (berat/berat): < 0.1 %	Acute Tox.: Kat. 3 (oral)
Nombor CAS: 79-06-1	Acute Tox.: Kat. 4 (Penyedutan - kabus)
	Acute Tox.: Kat. 4 (dermis)
	Skin Corr./Irrit.: Kat. 2
	Eye Dam./Irrit.: Kat. 2
	Skin Sens.: Kat. 1B
	Muta.: Kat. 1B
	Carc.: Kat. 1B
	Repr.: Kat. 2 (fertility)
	STOT RE: Kat. 1

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Kakitangan bantuan kecemasan hendaklah memberikan perhatian kepada keselamatan mereka sendiri. Segera tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Selepas tersedut debu. Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Jika terkena kulit, segera basuh dengan air dan sabun yang banyak. Dalam keadaan apa sekalipun pelarut organik tidak boleh digunakan. Jika berlaku kerengsaan, segera dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena mata:
basuh mata yang terkena bahan selama sekurang-kurangnya 15 minit dibawah air yang mengalir dengan kelopak mata dibuka, rujuk kepada pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum air yang banyak, dapatkan rawatan perubatan. Jangan paksa muntah.

Nota kepada doktor:
Gejala: Gejala dan kesan terpenting yang diketahui diterangkan didalam label (lihat bahagian 2) dan/atau bahagian 11.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
busa, semburan air, serbuk kering, karbon dioksida

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Bahaya tertentu:
karbon dioksida, karbon monoksida, wap yang merbahaya, nitrogen oksida, wasap/asap, karbon hitam

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Jika terdedah kepada api, sejukkan bekas sejuk dengan menyemburnya dengan air. Kumpul air pemadam api yang tercemar secara berasingan, jangan biarkan ia mengalir ke dalam sistem pembetung atau efluen. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Langkah pencegahan diri:
Jangan menyedut habuk. Pakailah perlindungan mata/muka Gunakan pakaian pelindung diri. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan bahan bangunan yang baik.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah kecil: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan. Lupuskan bahan tercemar seperti yang dinyatakan. Setelah dibersihkan, siram bersih saki-bakinya dengan air.
Bagi sejumlah besar: Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.
Jangan bilas dengan air. Elakkan pertambahan debu. Setelah dibersihkan, siram bersih saki-bakinya dengan air.

7. Pengendalian dan Penyimpanan;

Pengendalian

Elakkan pembentukan debu. Pakai pakaian perlindungan dan perlindungan mata/muka yang sesuai. Elakkan daripada tersedut debu/kabus/wap. Pernafasan mestilah dilindungi apabila produk dalam jumlah yang banyak disiring tanpa pengalihudaraan ekzos setempat.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Elakkan cas elektrostatik - jauhkan dari sumber pencucuhan - pemadam api hendaklah mudah digunakan. Jauhkan dari sumber pencucuhan - Dilarang merokok. Debu boleh membentuk campuran mudah meletup di udara.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), kertas
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Bekas hendaklah disimpan tertutup rapat di tempat yang kering. Simpan hanya di dalam bekas asal di tempat yang dingin, kering dan mempunyai pengalihudaraan yang baik serta jauh dari sumber pencucuhan, haba atau nyalaan. Lindungi daripada pancaran terus cahaya matahari.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

acrylamide, 79-06-1;
Nilai TWA 0.03 mg/m3 (ACGIHTLV), Pecahan dan wap boleh sedut
Nama kulit (ACGIHTLV), Pecahan dan wap boleh sedut
Bahan boleh diserap melalui kulit.
Nilai TWA 0.03 mg/m3 (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))
Nama kulit (OEL (Peraturan USECHH Malaysia))
Bahan boleh diserap melalui kulit.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Pakai perlindungan pernafasan jika pengalihudaraan tidak mencukupi. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1)

Perlindungan tangan:
sarung tangan tidak telus

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
pakaian pelindung ringan

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Elakkan daripada tersedut debu. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan. Elakkan pendedahan - dapatkan arahan khas sebelum menggunakannya. Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan bahan bangunan yang baik. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakannya. Tangan dan/atau muka hendaklah dibasuh sebelum rehat dan setelah tamat waktu bekerja. Pada akhir waktu kerja, kulit hendaklah dibasuh dan disapukan dengan agen penjagaan kulit. Sarung tangan mestilah sentiasa diperiksa sebelum menggunakannya. Ganti jika perlu (misalnya terdapat lubang jarum).

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	berbutir	
Warna:	putih hingga sedikit berwarna	
Bau:	khusus	
Ambang bau:	Tiada maklumat berkaitan diperoleh.	
nilai pH:	dianggarkan 7 - 9.8 (air, 1 %(m), 20 °C)	
Suhu lebur:	Penguraian bahan / produk tidak ditentukan.	
Suhu didih:	Kajian secara saintifiknya tidak wajar.	
Takat kilat:	Tidak boleh digunakan	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	
Had letupan bawah:	250 g/m3 tidak ditentukan, Secara analogi dengan produk yang mempunyai komposisi yang sama.	
Suhu pencucuhan:	520 °C Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.	
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.	
pencucuhan sendiri:	Data untuk pepejal berserbuk. tidak ditentukan	Jenis ujian: Pencucuhan sendiri pada suhu tinggi.
Tenaga pencucuhan minimum:	> 10 J Kearuhan: 1 mH Taburan saiz butiran: < 63 µm dengan kearuhan	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	

Sifat yang menggalakkan kebakaran: tidak merebakkan api

Tekanan Wap:
Produk belum diuji.

Ketumpatan pukal: dianggarkan 500 kg/m3

Keterlarutan dalam air: terlarut
(20 °C)
Keterlarutcampurkan dengan air:
(20 °C)
terlarut
Higroskopi: higroskopik

Kelikatan, dinamik:
Tidak boleh digunakan

Kandungan pepejal: > 91 %

Maklumat lain:
Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini.

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Bahan yang perlu dielakkan:
asid kuat, bes kuat, agen pengoksida yang kuat, agen penurun yang kuat

Kakisan kepada logam: Kesan mengakis pada logam tidak dijangka.

Tindak balas berbahaya:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Tidak toksik jika tersedut. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada ciri setiap komponen.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tiada kerengsaan dijangka jika digunaan seperti yang dicadangkan dan denganpengendalian yang sesuai. Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Tidak terdapat bukti pemekaan kulit yang berpotensi.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut. Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut. Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut. Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut. Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Catatan: Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada data yang boleh dipercayai diperoleh tentang ketoksikan dos berulang. Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

Maklumat lain yang berkaitan dengan ketoksikan

Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus. Produk belum diuji. Penyataan tentang toksikologi diambil daripada ciri setiap komponen.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi. Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Jangan lepaskan produk ke persekitaran tanpa kawalan. Produk belum diuji. Penyataan tentang ekotoksikologi diambil daripada ciri setiap komponen.

13. Maklumat Pelupusan

Patuhi keperluan undang-undang negara dan tempatan.
Sisa-sisa hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan bahan/produk.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh; kemudian ia boleh dihantar untuk dikitar semula setelah dibasuh bersih-bersih.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan

pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan lain

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Acute Tox.	Ketoksikan akut
Skin Corr./Irrit.	Kakisan/kerengsaan kulit
Eye Dam./Irrit.	Kerengsaan mata/ kerosakan mata yang serius
Skin Sens.	Pemeka kulit
Muta.	Kemutagenan sel bakteria
Carc.	Kekarsinogenan
Repr.	Toksik kepada pembiakan
STOT RE	Pendedahan berulang STOT

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa

tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Starvis C 102 F

Use: Additive for cement industry

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

copolymer, synthetic, high molecular

Hazardous ingredients

acrylamide

Content (W/W): < 0.1 %	Acute Tox.: Cat. 3 (oral)
CAS Number: 79-06-1	Acute Tox.: Cat. 4 (Inhalation - mist)
	Acute Tox.: Cat. 4 (dermal)
	Skin Corr./Irrit.: Cat. 2
	Eye Dam./Irrit.: Cat. 2
	Skin Sens.: Cat. 1B
	Muta.: Cat. 1B
	Carc.: Cat. 1B
	Repr.: Cat. 2 (fertility)
	STOT RE: Cat. 1

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
First aid personnel should pay attention to their own safety. Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:
After inhalation of dust. Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap. Under no circumstances should organic solvent be used. If irritation develops, seek medical attention.

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Rinse mouth immediately and then drink plenty of water, seek medical attention. Do not induce vomiting.

Note to physician:
Symptoms: The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2) and/or in section 11.
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
foam, water spray, dry powder, carbon dioxide

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Specific hazards:
carbon dioxide, carbon monoxide, harmful vapours, nitrogen oxides, fumes/smoke, carbon black

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. If exposed to fire, keep containers cool by spraying with water. Collect contaminated extinguishing water separately, do not allow to reach sewage or effluent systems. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions:
Do not breathe dust. Wear eye/face protection. Use personal protective clothing. Handle in accordance with good building materials hygiene and safety practice.

Environmental precautions:
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For small amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of. Dispose of contaminated material as prescribed. After cleaning flush away traces with water.
For large amounts: Pick up with suitable appliance and dispose of. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.
Do not rinse with water. Avoid raising dust. After cleaning flush away traces with water.

7. Handling and Storage

Handling

Avoid dust formation. Wear suitable protective clothing and eye/face protection. Avoid inhalation of dusts/mists/vapours. Breathing must be protected when large quantities are decanted without local exhaust ventilation.

Protection against fire and explosion:
Prevent electrostatic charge - sources of ignition should be kept well clear - fire extinguishers should be kept handy. Keep away from sources of ignition - No smoking. Dust can form an explosive mixture with air.

Storage

Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE), Paper/Fibreboard
Further information on storage conditions: Containers should be stored tightly sealed in a dry place. Keep only in the original container in a cool, dry, well-ventilated place away from ignition sources, heat or flame. Protect from direct sunlight.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

acrylamide, 79-06-1;
TWA value 0.03 mg/m3 (ACGIHTLV), Inhalable fraction and vapor
Skin Designation (ACGIHTLV), Inhalable fraction and vapor
The substance can be absorbed through the skin.
TWA value 0.03 mg/m3 (OEL (MY))
Skin Designation (OEL (MY))
The substance can be absorbed through the skin.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Wear respiratory protection if ventilation is inadequate. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1)

Hand protection:
impermeable gloves

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
light protective clothing

General safety and hygiene measures:
Avoid inhalation of dusts. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment. Avoid exposure - obtain special instructions before use. Handle in accordance with good building materials hygiene and safety practice. When using, do not eat, drink or smoke. Hands and/or face should be washed before breaks and at the end of the shift. At the end of the shift the skin should be cleaned and skin-care agents applied. Gloves must be inspected regularly and prior to each use. Replace if necessary (e.g. pinhole leaks).

9. Physical and Chemical Properties

Form:	granules
Colour:	white to slightly coloured
Odour:	characteristic
Odour threshold:	No applicable information available.
pH value:	approx. 7 - 9.8 (water, 1 %(m), 20 °C)

Melting temperature:	The substance / product decomposes therefore not determined.	
boiling temperature:	Study scientifically not justified.	
Flash point:	not applicable	
Flammability (solid/gas):	not flammable	
Lower explosion limit:	250 g/m3 not determined, By analogy with a product of similar composition	
Ignition temperature:	520 °C The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.	(BS EN 50281-2-1 Method B)
Thermal decomposition:	No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.	
Self ignition:	Data for powdery solid. not determined	Test type: Self-ignition at high temperatures. (Method: VDI 2263, sheet 1, 1.4.2)
Minimum ignition energy:	> 10 J Inductivity: 1 mH Grain size distribution: < 63 µm with inductivity	
Explosion hazard:	not explosive	
Fire promoting properties:	not fire-propagating	
Vapour pressure:	The product has not been tested.	
Bulk density:	approx. 500 kg/m3	
Solubility in water:	soluble (20 °C)	
Miscibility with water:	(20 °C) soluble	
Hygroscopy:	hygroscopic	
Viscosity, dynamic:	not applicable	
Solids content:	> 91 %	

Other Information:
If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section.

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See MSDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition:	No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.

Substances to avoid:
strong acids, strong bases, strong oxidizing agents, strong reducing agents

Corrosion to metals: Corrosive effects to metal are not anticipated.

Hazardous reactions:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. Virtually nontoxic by inhalation. Virtually nontoxic after a single skin contact. Based on available Data, the classification criteria are not met. The product has not been tested. The statement has been derived from the properties of the individual components.

Irritation

Assessment of irritating effects:
No irritation is expected under intended use and appropriate handling. Based on available Data, the classification criteria are not met.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
There is no evidence of a skin-sensitizing potential.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Based on available Data, the classification criteria are not met.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Based on available Data, the classification criteria are not met.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Based on available Data, the classification criteria are not met.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect. Based on available Data, the classification criteria are not met.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Remarks: Based on available Data, the classification criteria are not met.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No reliable data was available concerning repeated dose toxicity. Based on available Data, the classification criteria are not met.

Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

Other relevant toxicity information

Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses. The product has not been tested. The statements on toxicology have been derived from the properties of the individual components.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Based on available Data, the classification criteria are not met. There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Discharge into the environment must be avoided.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
Do not discharge product into the environment without control. The product has not been tested. The statements on ecotoxicology have been derived from the properties of the individual components.

13. Disposal Considerations

Observe national and local legal requirements.
Residues should be disposed of in the same manner as the substance/product.

Contaminated packaging:
Contaminated packaging should be emptied as far as possible; then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned.

14. Transport Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Other regulations

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Acute Tox.	Acute toxicity
Skin Corr./Irrit.	Skin corrosion/irritation
Eye Dam./Irrit.	Serious eye damage/eye irritation
Skin Sens.	Skin sensitization
Muta.	Germ cell mutagenicity
Carc.	Carcinogenicity
Repr.	Reproductive toxicity
STOT RE	Specific target organ toxicity — repeated exposure

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.